



「射撃と遮蔽物の動的物理インタラクション」 の実装

LE3B_09_コウダ_アユ



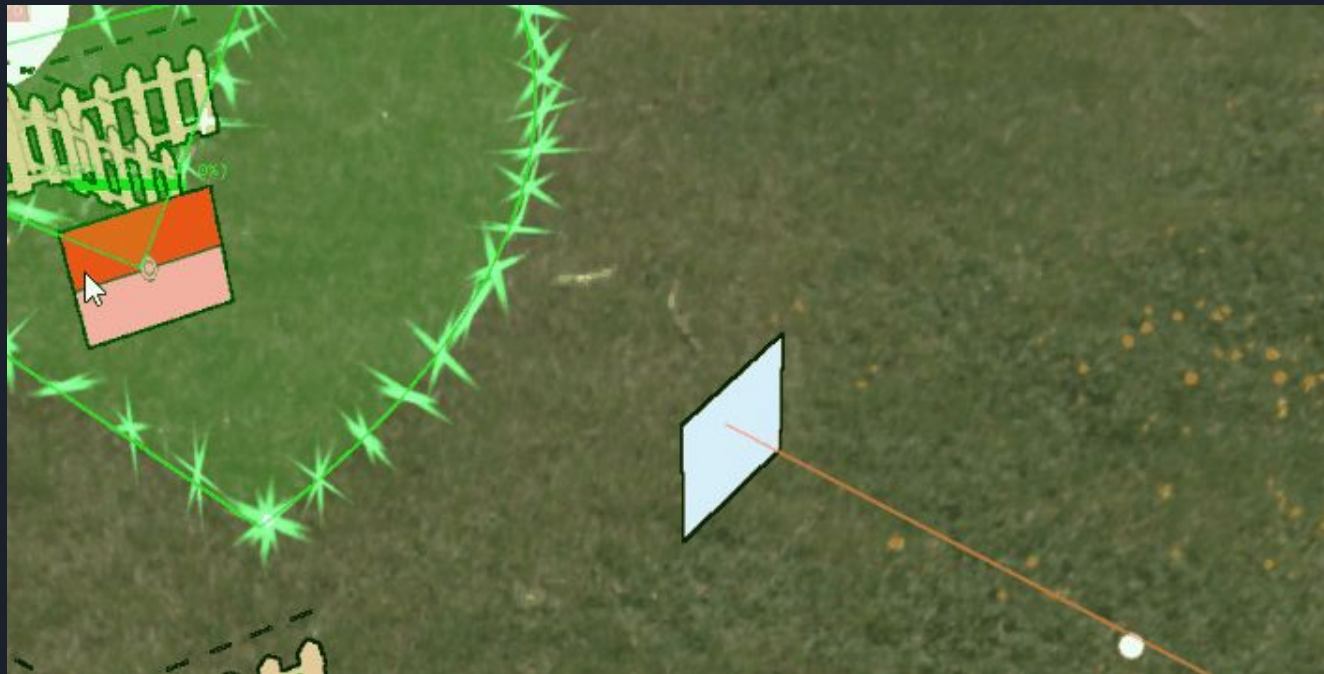
作成するゲーム

- **3Dシューティング**
- **オブジェクトをうまく使って撃ち合う作りにしたい**
- **物資を回収して強くなるゲームではなく自由要素は残しつつ銃撃戦をメインにしたもの
(本来のエスケープフロムダックフではなく)**

作成して 敵AIシステム



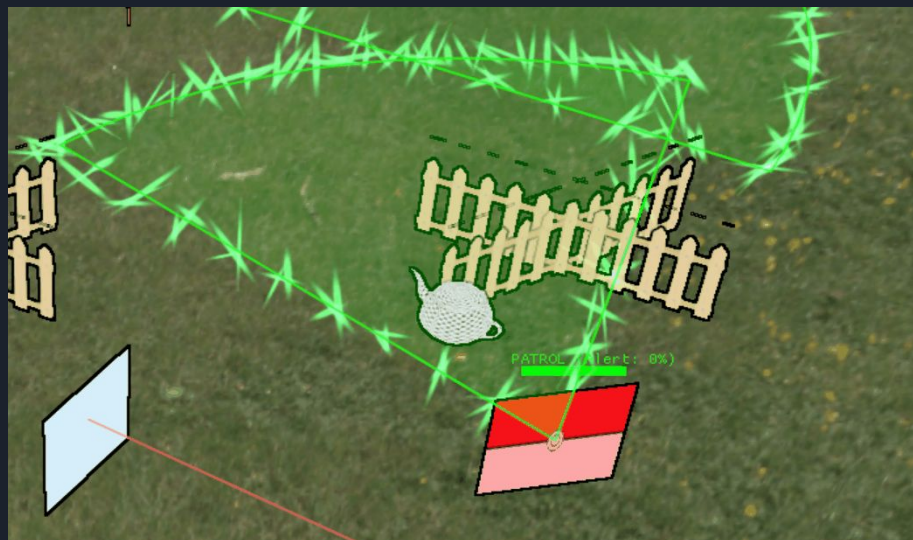
完成しているもの：敵AIの基本システム



敵AIの基本システムの詳細

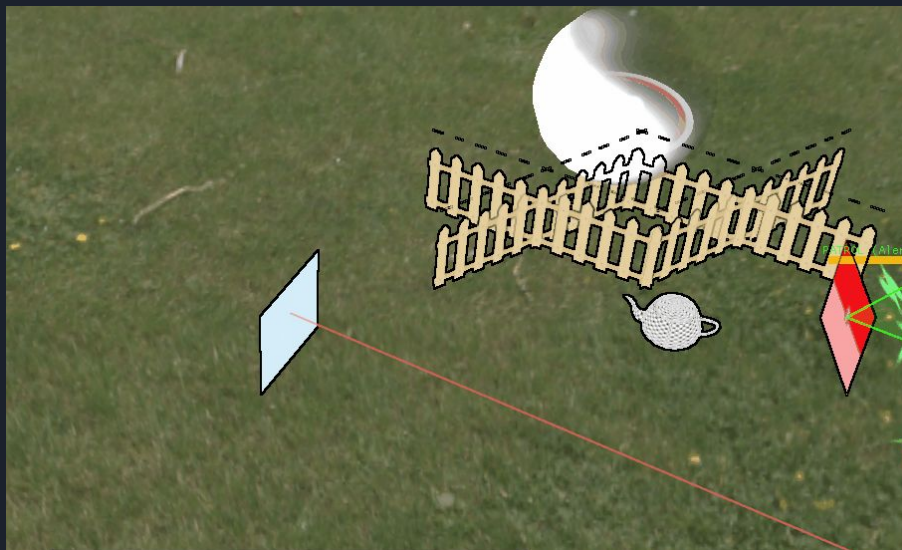
【Patrol (巡回・監視状態)】

その場で左右にスイング (首振り) して広範囲()をスキャン



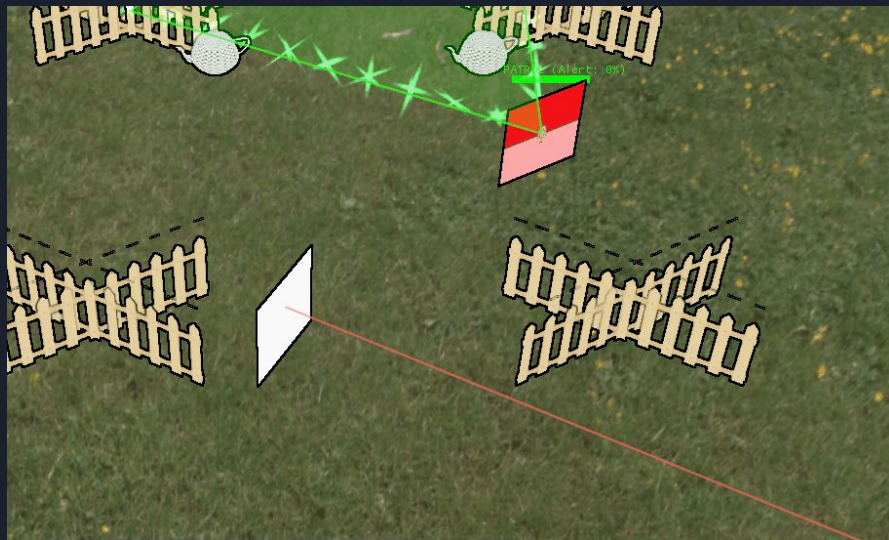
敵AIの基本システムの詳細

[Investigate (捜索状態)] - 銃声や足音を検知した場所へ移動し、数秒間その方向を注視して捜索 - プレイヤーを見失った際、最後に目撃したラストポジションを調べに向かう



敵AIシステムの詳細

【Chase（戦闘状態）】プレイヤーを発見した状態。足を止めて射撃を行い、クールダウン毎に連射





敵AIの改善点

① 戦術性の低さ（棒立ちでの撃ち合い）

- 遮蔽物（フェンスや壁）を認識・利用せず、開けた場所で棒立ちのままプレイヤーと撃ち合ってしまう。
- 被弾を避ける行動（隠れる、避ける）をしないため、戦いの緊張感やゲーム性が低い。

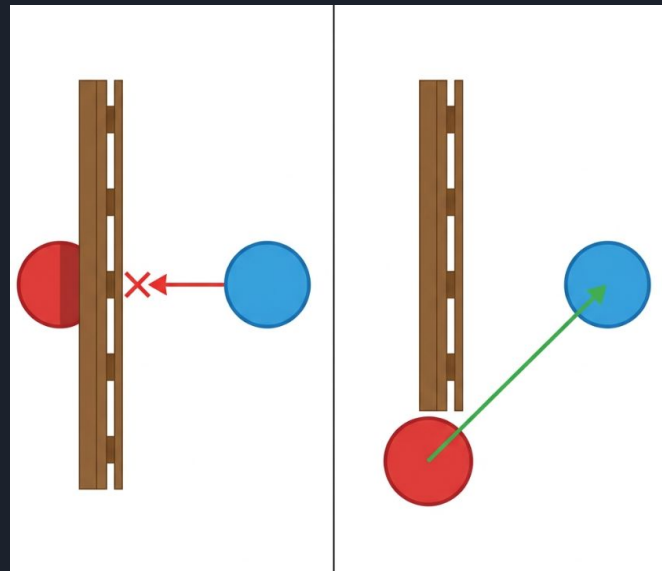
② 障害物への引っかかり（追従能力の限界）

- 障害物を自動で迂回してプレイヤーを追従する経路探索（NavMesh）がない。
- 壁やフェンスなどの障害物に引っかかってしまい、動作が不自然に見えたり、追跡を諦めてしまったりする。

今後の予定と課題点（段階的な開発計画）

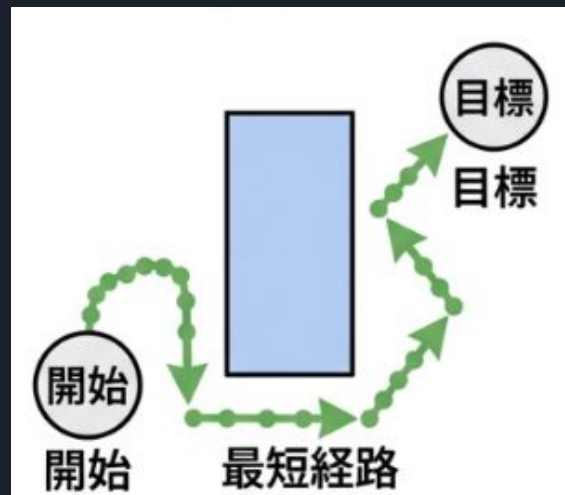
① カバーAIの実装：周囲の障害物を自動検知し、安全に隠れて射撃する

- **カバー候補の自動検出**
周囲にレイ（Raycast）を飛ばし、隠れられる壁を検知
- **安全なカバー座標の算出**
プレイヤーの位置から、射線の通らない「壁の裏側」を計算
- **カバー & ピーク射撃の実行**
計算した安全地帯に退避して身を隠す（左の図）
攻撃時のみ壁の端へ半身を乗り出して射撃（右の図）



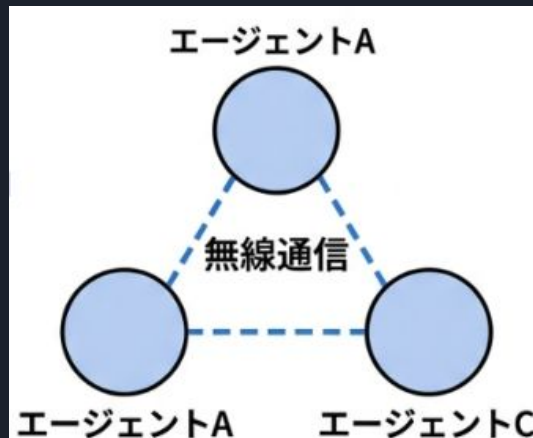
② 経路探索 (NavMesh) : 障害物を賢く迂回・回り込んでプレイヤーを追跡

- 移動可能エリア (ナビゲーションメッシュ) の構築
3Dステージの地形情報から、AIが歩行可能な床のエリアを自動生成する
- A* (エースター) アルゴリズムによる経路計算
現在地から目標 (プレイヤー) までの最短ルートをリアルタイムで高速に算出す
- スムーズな障害物回避
壁やフェンスを賢く迂回し、引っかかることなく回り込んで追従する



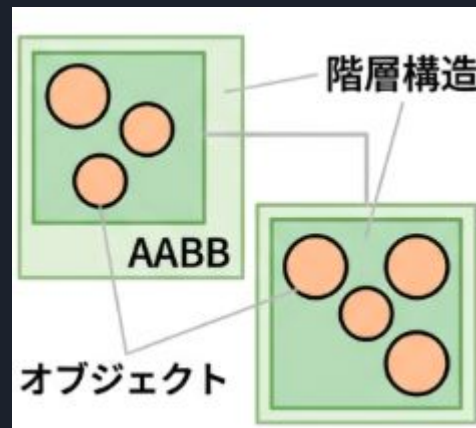
③ グループ連携無線：1体が発見したら周囲の仲間に無線で位置を伝達

- **発見情報の即時共有**
プレイヤーを発見したAIが、その現在座標を無線で周囲の味方へ一斉送信する
- **他エージェントの連動動作**
情報を受信した味方AIは、自身で直接プレイヤーを見ていなくても「探索」や「戦闘」状態へ即座に移行する
- **グループ連携による包囲**
1体が発見されると周囲の敵が一斉に集まる仕組みを作り戦闘の緊張感を高める



④ 計算最適化 (BVH) : 多数のAIが動作しても処理が重くならない負荷対策

- **AABB (境界ボックス) による包絡**
キャラクターやオブジェクトを包み込む
「軸並行境界ボックス (AABB)」を定義する
- **階層構造 (BVH) の構築**
近接するオブジェクトのAABB同士をグループ化し
親子関係を持つ木構造 (ツリー) を構築する
- **不要な判定処理の早期スキップ (枝刈り)**
親のAABBと判定 (視界や弾) が衝突しなければ
その中にあるすべての子オブジェクトの判定計算をスキップし
処理を大幅に高速化する



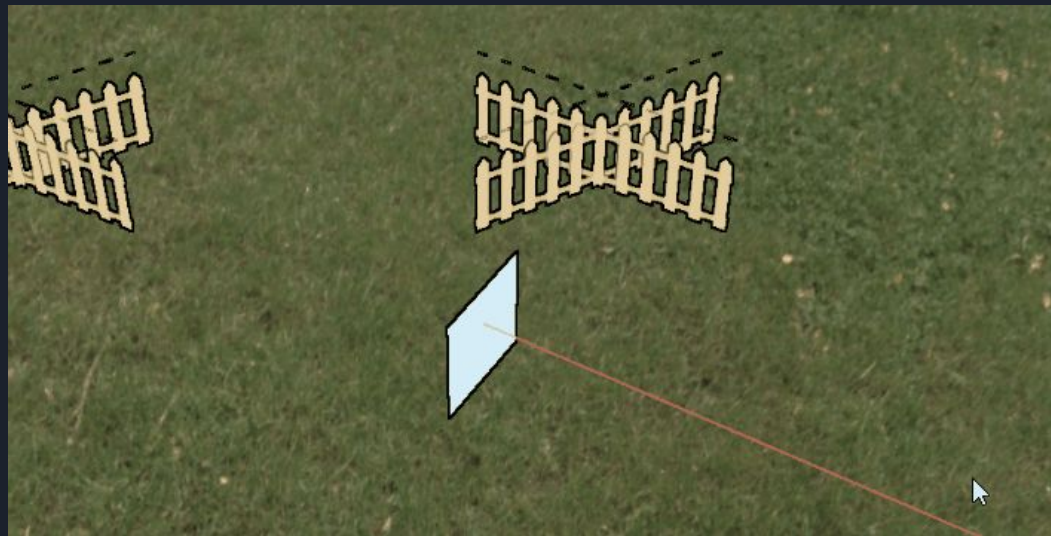
力を入れたところ オブジェクトとの精密な判定



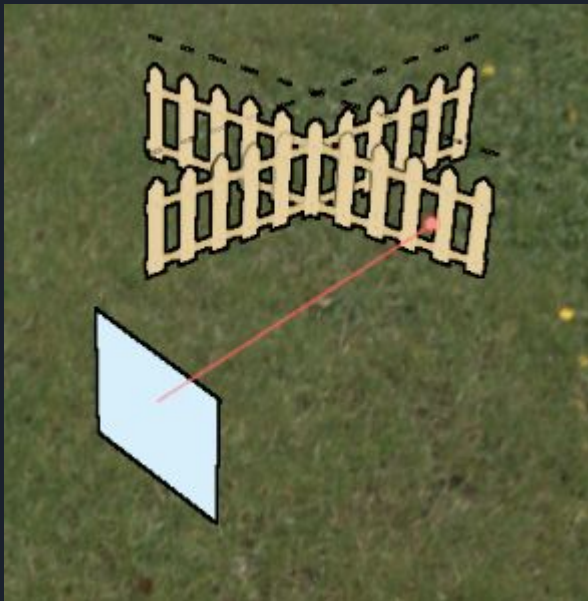
視野とオブジェクトの判定でオブジェクトの奥が見えないようになっている

現状：オブジェクトとの当たり判定

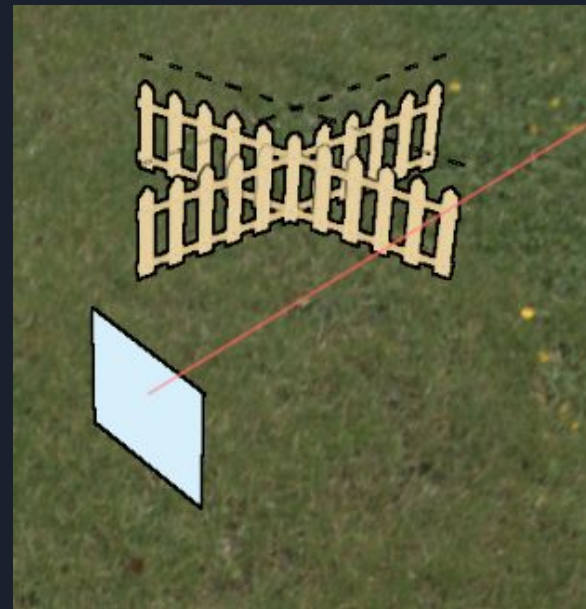
かなり精密ではあるがレーザーとの判定が少しだけずれて見える



当たり判定の改善点



しっかり当たっている

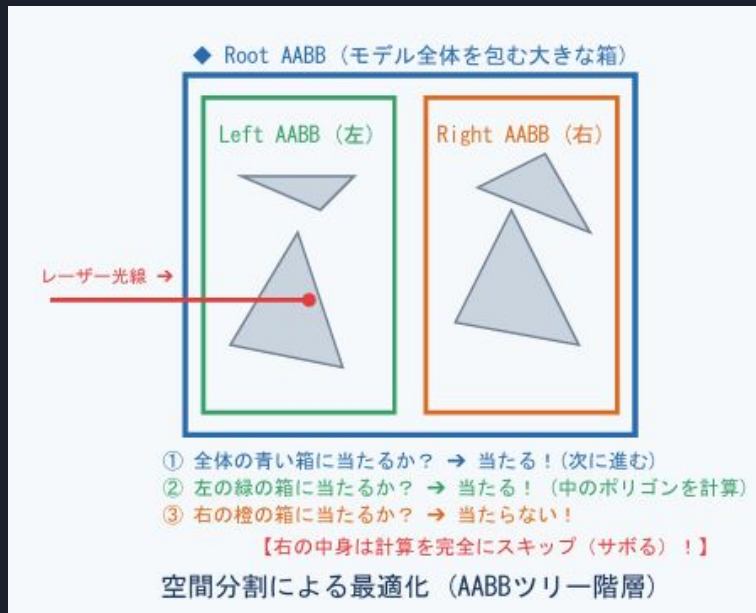


判定が少しだけずれている

どの様に改善していくか

3Dモデルの全ポリゴンとレーザーや弾との当たり判定を行う。

空間分割木で判定をスキップし、
計算数を激減させ、精密判定と
軽快な動作を両立させる。



今後の予定

1週目	AI部分の基礎 (カバーの検知・退避アクション)
2週目	エンジン部分の補強 (NavMeshの導入、経路探索)
3週目	複数AIの連携 (グループ連携無線、位置共有)
4週目	最適化と面白さの追及 (BVH負荷削減、バランス調整)